

# Libro di Testo — Informatica Classe 1

---

*Corso di Informatica — classi 1, 2, 3, 4*

Versione 0.2 · 24/09/2026

*Corso a cura del prof. Nicola Regge*

## 0. Come lavoriamo (leggere per prime)

---

1. Ogni lezione: **carta e penna sul banco** per appunti e schemi a mano.

2. Si lavora **un passo alla volta**, con un risultato concreto da vedere subito.

3.

Consegne e materiali stanno su **Google Classroom**; i documenti si scrivono con **Google Documenti**.

4.

**L'AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero**: la prova che hai capito è **saperlo spiegare a voce** con parole tue.

5.

Chi scrive meglio nella propria lingua può scrivere in **arabo/cinese** e poi tradurre in italiano con Google Traduttore.

## 1. Che cos'è l'informatica

---

1.

L'informatica è la scienza che studia come **trattare le informazioni** con strumenti automatici: il computer riceve dati (input), li elabora e restituisce risultati (output).

2.

Il computer da solo non “capisce”: esegue **istruzioni** precise che gli diamo.

3. Impareremo a usare bene gli strumenti (computer, Google, Git) e, più avanti, a creare noi qualcosa (siti, giochi).

## 2. Il computer e le sue parti

---

1. **CPU (processore)**: il “cervello”, esegue tutti i calcoli.

2.

**RAM (memoria)**: memoria di lavoro, veloce ma **temporanea** (si svuota allo spegnimento).

3.

**Hard Disk / SSD**: dove si salvano i file in modo **permanente** (restano anche da spento).

4.

**Scheda madre:** la base che collega e fa comunicare tutti i pezzi.

5. **Scheda video (GPU):** disegna la grafica (immagini, video, giochi).

6. **Alimentatore:** porta la corrente a tutti i pezzi.

7. **Case:** la scatola che contiene e protegge tutto.

## ***2.1 Come si assembla (dove va ogni pezzo)***

1. La **scheda madre** si fissa alla parete di fondo del **case**.

2.

La **CPU** va nello zoccolo (socket) al centro-alto della scheda madre; sopra il dissipatore con la ventola.

3.

La **RAM** entra negli slot lunghi accanto alla CPU (fino al “clic”).

4. La **scheda video** va nello slot PCIe, in basso sulla scheda madre.

5. L'**Hard Disk/SSD** nel vano del case, collegato con un cavo alla scheda madre.

6. L'**alimentatore** in basso nel case; dà corrente a tutti.

## ***2.2 Scegliere i pezzi (compatibilità e budget)***

1.

Con il sito [it.pcpartpicker.com/list/](https://it.pcpartpicker.com/list/) (modalità **Builder**) si sceglie un pezzo per ogni categoria.

2.

Il sito **controlla la compatibilità** (avvisa in rosso se due pezzi non vanno insieme) e **somma il prezzo totale**.

3.

Obiettivo: montare un PC che funzioni **entro un budget** (es. 700 €).

## ***2.3 Standard e compatibilità (form factor, PCIe, socket, RAM)***

1.

**Standard** = misure e forme comuni, decise da tutti, perché i pezzi **combacino**.

I quattro principali:

2.

**Form factor (grandezza della scheda madre e del case):** `ATX` (305×244 mm), `microATX` (244×244), `Mini-ITX` (170×170); `AT` è il vecchio standard. Più grande = più slot.

3.

**Slot PCIe (schede aggiuntive):** `x1`, `x4`, `x8`, `x16` (lunghezze crescenti); nel `x16` va la **scheda video**. Versioni `3.0/4.0/5.0` (velocità); `M.2` per gli SSD NVMe.

4.

**Socket (dove si appoggia la CPU):** Intel = `LGA` (pin nel socket, es. `LGA1700`); AMD = `PGA` (pin sulla CPU, es. `AM4`) o `LGA` (`AM5`). CPU e scheda madre si comprano **in coppia**.

5.

**Processori per marca:** Intel Core `i3/i5/i7/i9`; AMD Ryzen `3/5/7/9`.

6.

**RAM (memorie):** `DDR3/DDR4/DDR5`, con la **tacca in posizione diversa** (non si scambiano); `DIMM` (desktop) vs `SO-DIMM` (portatili).

7.

**Cosa deve combaciare:** case/scheda madre (form factor), scheda madre/CPU (socket), scheda madre/RAM (generazione), scheda video/slot `PCIe x16`.

#### NOTA

È il “perché” dei controlli che fa PCPartPicker quando si monta il PC. Materiale: scheda `standard-hardware` (teoria trilingue con i disegni in scala).

## 3. Utenze e aree di lavoro

---

1.

**Account e password:** ognuno ha il proprio account della scuola; la password va tenuta al sicuro e robusta (lunga, con lettere, numeri e simboli).

2.

**Le aree:** cartella personale in rete + spazio su **Google Drive**; i file si organizzano in **cartelle e sottocartelle** (area logica).

3.

**Chiudere bene il computer:** quando hai finito, blocca o disconnetti con `Ctrl + Alt + Canc`; non lasciare il PC aperto e incustodito.

## 4. Google Suite e Classroom

---

1. **Google Documenti:** il programma per scrivere i testi (si salva da solo).

2.

**Consegnare un compito su Classroom:** aprire il corso “Lavori del corso” il compito “Aggiungi o crea” “Documenti Google” scrivere “Consegna”.

3.

**Il voto:** l'allievo vede il voto **solo dopo** che il docente clicca “Restituisci”.

## 5. GitHub e i repository

---

1.

**GitHub** è un sito dove i programmatori **salvano e condividono** il codice dei loro progetti e collaborano.

2.

**Repository (repo):** la “cartella-progetto” digitale che contiene tutti i file **e la storia di ogni modifica** fatta nel tempo.

3.

A cosa serve la storia delle modifiche: si può **tornare a una versione precedente** se qualcosa va storto, e si capisce chi ha cambiato cosa e quando.

4.

**Git** è il sistema che tiene traccia delle modifiche; **GitHub** è il sito che ospita i progetti online.

## 6. Sicurezza e regole di laboratorio

---

1. **Password robuste** e mai condivise; attenzione a e-mail sospette (phishing).

2.

**Regole “quando hai finito”:** niente giochi, niente YouTube, niente cose che fanno rumore; resti al tuo posto; blocca/esci col `Ctrl + Alt + Canc`.

3.

**Se hai finito:** ripassa, fai lo schema a mano sul quaderno, aiuta un compagno, prova a spiegare a voce cosa hai capito.

## 7. Esercitazioni svolte

---

1.

**Io e la mia famiglia** — presentazione di sé e della famiglia con Google Documenti, consegna su Classroom (anche scrivendo nella propria lingua + traduzione).

2.

**Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository** — piccola ricerca in rete, scritta in un documento e consegnata su Classroom.

3.

**I componenti del PC** — per ogni componente spiegare a cosa serve con parole proprie + due domande personali.

4.

**Costruisci il tuo PC** — montare un PC compatibile a budget con PCPartPicker (Builder) e scrivere la lista con il prezzo totale.

5.

**Documento sulla configurazione del PC** — spiegare con parole proprie gli standard (form factor, PCIe, socket, processori per marca, memorie) e inserire immagini dal web descrivendo la tipologia; consegna su Classroom.

## 8. Glossario (essenziale)

---

1. **CPU:** processore, il “cervello” del PC.

2. **RAM:** memoria di lavoro veloce e temporanea.

3. **SSD/Hard Disk:** memoria permanente dove si salvano i file.

4. **Repository:** cartella-progetto con i file e la storia delle modifiche.

5. **Commit:** un salvataggio (una “fotografia”) delle modifiche fatte.

6. **Compatibilità:** quando due pezzi funzionano bene insieme. (Il glossario completo multilingue è nel documento `glossario-l2`.)

## 9. Changelog

---

1.

**v0.2 (24/09/2026):** aggiunta 2.3 “Standard e compatibilità” (form factor, PCIe, socket, processori per marca, RAM) e l’esercitazione “Documento sulla configurazione del PC”.

## 2.

**v0.1 (21/09/2026)**: prima versione. Come lavoriamo; cos'è l'informatica; il computer e le sue parti (+ assemblaggio + scelta pezzi); utenze e aree; Google Suite e Classroom; GitHub e repository; sicurezza e regole di laboratorio; elenco esercitazioni svolte; glossario essenziale.